Activitat 3 — La funció exponencial

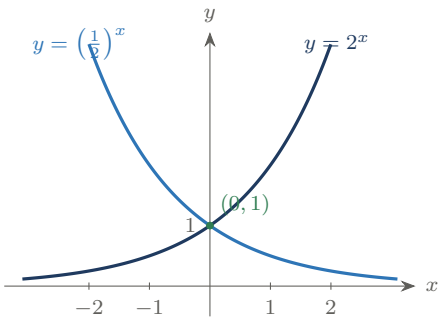
Estudiar $y = b^x$: el creixement ($b > 1$) i el decreixement ($0 < b < 1$), l'asímptota horitzontal i el domini; modelitzar la desintegració i l'interès compost, del pas a pas del full de càlcul a la fórmula, i comparar ofertes amb la TAE.

Idea clau

La segona família nova modela el que creix (o decreix) **multiplicant**: una població que es duplica, uns diners amb interès compost, un material que es desintegra. En comptes de sumar sempre el mateix (recta), es *multiplica* sempre pel mateix factor. La gràfica, l'**exponencial**, dispara cap amunt —o s'acosta suaument a zero.

La funció exponencial
$y = b^x$, amb la base $b > 0$ i $b \neq 1$. Fixa't: la variable és a l'**exponent** (a diferència de la potència x^2, on és a la base).

Creix o decreix segons la base



$y = 2^x$ creix ($b > 1$); $y = (\frac{1}{2})^x$ decreix ($0 < b < 1$). Totes dues passen per $(0, 1)$ i tenen l'eix horitzontal com a asímptota.

Propietats de $y = b^x$

- **Passa sempre per** $(0, 1)$**:** qualsevol base elevada a 0 dona 1.
- **Base** $b > 1$**: creix** (cada cop més de pressa).
- **Base** $0 < b < 1$**: decreix** (cap a zero).
- **Domini:** tots els nombres reals. **Asímptota:** l'eix horitzontal ($y = 0$); la corba s'hi acosta però mai la talla (sempre $y > 0$).

Interès compost: la pregunta oberta de la Unitat 2

A la Unitat 2 vas veure que l'**interès simple** és lineal: cada any se suma el mateix, $C_n = C_0\,(1{+}r{\cdot}n)$. I va quedar una pregunta oberta: *i si els interessos es reinverteixen?* Ara ja tenim l'eina per respondre-la.

Interès compost: del pas a pas a la fórmula
En l'**interès compost**, a final de cada any els interessos s'afegeixen al capital, i l'any següent també generen interessos. Cada any el capital es multiplica pel mateix factor $1 + r$:

$$C_{n+1} = C_n \cdot (1 + r) \qquad \text{(el pas, que es repeteix).}$$

Repetint el pas n vegades a partir de C_0:

$$C_n = C_0 \cdot (1+r)^n \qquad \text{(la fórmula tancada).}$$

És una **funció exponencial** de n, de base $1+r>1$: creix, i cada cop més de pressa. L'interès simple *suma* sempre el mateix (recta); el compost *multiplica* sempre pel mateix (exponencial).

Exercici resolt 19 — Interès compost

Inverteixes 1 000 € al 5% compost. El capital és $C_n = 1\,000 \cdot 1{,}05^n$ després de n anys. Quant tens al cap de 10 anys?

Solució.

$$C_{10} = 1\,000 \cdot 1{,}05^{10} = 1\,000 \cdot 1{,}6289 = 1\,628{,}89\,€.$$

Aquí la base és $1{,}05 > 1$: creixement. Cada any es multiplica per 1,05.

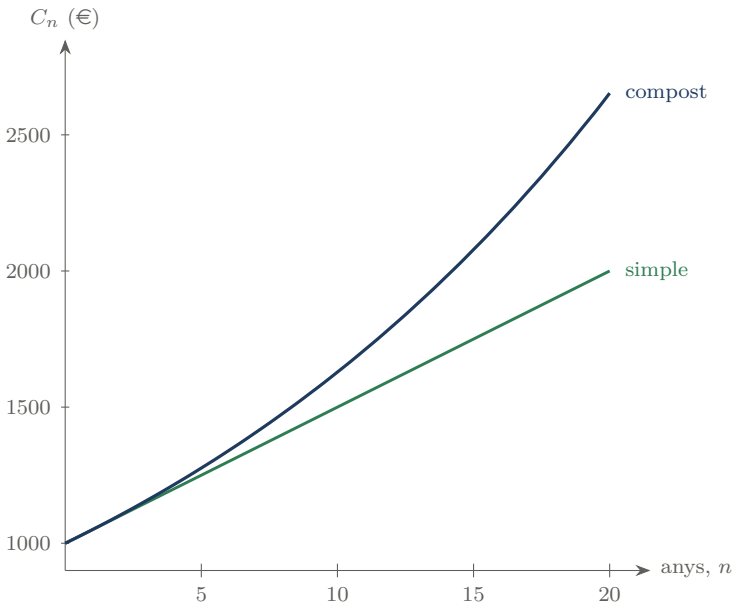
Resposta: Al cap de 10 anys, 1 628,89 €.

Exemple 2 — Simple contra compost

1 000 € al 5%: amb interès simple, $C_n = 1\,000 + 50\,n$; amb interès compost, $C_n = 1\,000 \cdot 1{,}05^n$.

Anys, n	0	2	4	6	8	10	20
Simple (€)	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	2 000
Compost (€)	1 000	1 102,50	1 215,51	1 340,10	1 477,46	1 628,89	2 653,30

Els primers anys la diferència és petita (2,50 € al segon any); al cap de 20 anys, el compost ja dona 653,30 € més.



1 000 € al 5%: el simple és una recta; el compost, una exponencial que se'n separa cada cop més. L'eix vertical comença a 900 €.

Del pas a pas a la fórmula: el full de càlcul

Instruccions pas a pas (pensament computacional)

1. A la cel · la `E1`, escriu la taxa en tant per u: `0,05`.
2. A `A1` i `B1`, els títols `Any` i `Capital`.
3. A `A2`, escriu `0`; a `B2`, el capital inicial, `1000`.
4. A `A3`, escriu `=A2+1`; a `B3`, `=B2*(1+$E$1)`. Aquest és **el pas**: el capital d'un any és el de l'any anterior per $1 + r$.
5. Selecciona `A3:B3` i arrossega cap avall fins a l'any 20.
6. Comprova la **fórmula tancada**: a `C2`, escriu `=$B$2*(1+$E$1)^A2` i arrossega. Les columnes B i C han de coincidir.

Els signes `$` fixen una cel · la: si canvies la taxa a `E1`, tota la taula es recalcula sola. Has **descompost** el problema en un pas que es repeteix, n'has vist el **patró** i l'has **generalitzat** en una fórmula. (Segons la configuració del full, el decimal s'escriu `0,05` o `0.05`.)

La TAE: comparar ofertes de manera justa

TIN i TAE

Els bancs anuncien un **tipus nominal anual** (TIN), i, però sovint paguen (o cobren) els interessos m vegades l'any: cada període s'aplica $\frac{i}{m}$. En un any, el capital es multiplica per $\left(1+\frac{i}{m}\right)^m$, una mica més que $1+i$. La **TAE** (taxa anual equivalent) és el percentatge anual que dona el mateix resultat:

$$\text{TAE} = \left(1+\frac{i}{m}\right)^m - 1.$$

Per comparar dues ofertes, es comparen les TAE: en un **estalvi**, com més alta millor; en un **préstec** o un pagament a terminis, com més baixa millor. (La TAE oficial inclou també les comissions; aquí la calculem sense.)

Exercici resolt 20 — Dos comptes d'estalvi

El compte A ofereix un TIN del 6% amb pagament mensual. El compte B, un 6,1% anual pagat un sol cop l'any. Quin rendeix més?

Solució. A: $m = 12$, i cada mes s'aplica $\frac{0{,}06}{12} = 0{,}005$:

$$\text{TAE}_A = 1{,}005^{12} - 1 \approx 0{,}0617 = 6{,}17\%.$$

B: amb un sol pagament l'any, la TAE és el mateix tipus: 6,1%. Guanya A, encara que el seu tipus anunciat sigui més baix: els interessos de cada mes ja generen interessos la resta de l'any.

Resposta: El compte A (TAE del 6,17% contra el 6,1%).

Exercicis per fer

21 Fes la taula. Per a $y = 2^x$, calcula y a $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$. Creix o decreix?

22 Creix o decreix? Sense taula, digues-ho mirant la base:

(a) $y = 3^x$

(b) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

(c) $y = 10^x$

(d) $y = 0{,}9^x$

23 El punt comú. Comprova que 2^0, 3^0 i $\left(\frac{1}{2}\right)^0$ valen tots 1. Per quin punt passen, doncs, totes les exponencials?

24 Interès compost. 2 000 € al 3% compost, $C = 2\,000 \cdot 1{,}03^t$. Quant hi ha al cap de 5 anys?

25 Desintegració. Un material té 100 g i cada hora en queda la meitat: $N = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t$.

(a) Quant en queda al cap de 1, 2 i 3 hores?

(b) Arribarà mai a 0 g? Què representa l'asímptota?

26 Domini i asímptota. Per a $y = 2^x$: quin és el domini? Pot ser y negatiu mai? On és l'asímptota?

27 Compara amb la paràbola. Quina diferència hi ha entre $y = x^2$ (variable a la base) i $y = 2^x$ (variable a l'exponent)? Calcula tots dos a $x = 10$ per veure quin dispara més.

28 Troba l'error. Un company diu que $y = 2^x$ pot valer 0 o negatiu per a x molt negatiu. És cert? Calcula 2^{-3} i 2^{-5} i raona.

29 Simple o compost? 2 000 € al 5%.

(a) Capital al cap de 2 anys amb interès simple i amb interès compost. Quina diferència hi ha?

(b) Repeteix-ho per a 20 anys. Què ha passat amb la diferència?

30 Estima abans de calcular. 1 000 € al 10% compost durant 2 anys. *Sense fer el compte*, el capital final serà més o menys de 1 200 €? Raona-ho i comprova-ho.

31 Caça l'error. Un estalviador diu:
«1 000 € al 4% compost durant 3 anys donen $1\,000 \cdot 0{,}04 \cdot 3 = 120$ € d'interessos.»
Quin tipus d'interès ha calculat en realitat? Corregeix-ho per al cas compost.

32 Instruccions per al full de càlcul. Voleu la taula de 1 500 € al 4% compost durant 10 anys.

(a) Escriu, pas a pas, les instruccions (quines cel · les i quines fórmules) perquè un company la pugui fer sense veure la teva pantalla. Fes-la.

(b) Quin capital hi ha al cap de 10 anys? Comprova-ho amb la fórmula tancada.

(c) Canvia la taxa al 6%. Quantes cel · les has hagut de tocar? Quin capital surt ara?

33 Dues llibretes (N3). Per a 1 000 €, la llibreta A dona un 3% simple i la B un 2,8% compost.

(a) Quina dona més al cap de 5 anys?

(b) Amb el full de càlcul, troba a partir de quin any guanya la B.

(c) Explica per què una taxa *més baixa* pot acabar guanyant.

34 Calcula la TAE.

(a) TIN del 4% amb pagament trimestral.

(b) TIN del 12% amb pagament mensual.

(c) Una targeta de crèdit: TIN del 24%, mensual.

35 Comptat o a terminis, amb la TAE. Per finançar una compra et proposen dues opcions: X, un TIN del 9% amb quotes mensuals; Y, un 9,3% anual amb un sol pagament a final d'any. Quina és més barata? Justifica-ho amb la TAE.

36 Equacions exponencials (N3+). Resol, pensant «a quina potència elevo la base»:

(a) $2^x = 8$

(b) $3^x = 81$

(c) $10^x = 1000$

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

21 $x=-2\to\frac{1}{4}$, $-1\to\frac{1}{2}$, $0\to 1$, $1\to 2$, $2\to 4$, $3\to 8$. Creix (cada cop més de pressa).

22 (a) creix. (b) decreix. (c) creix. (d) decreix ($0{,}9<1$).

23 $2^0=3^0=\left(\frac{1}{2}\right)^0=1$. Totes passen per $(0,1)$.

24 $2\,000\cdot 1{,}03^5=2\,000\cdot 1{,}1593=2\,318{,}55\,€$ (aprox.).

25 (a) 1 h → 50 g, 2 h → 25 g, 3 h → 12,5 g. (b) No arriba mai a 0: sempre en queda la meitat de l'anterior; l'asímptota $y=0$ és el valor que *mai* s'assoleix.

26 Domini: tots els reals. y mai és negatiu (sempre $y>0$). Asímptota: l'eix horitzontal $y=0$.

27 A $y=x^2$ la variable és la base (creix ràpid, però polinòmicament); a $y=2^x$ és l'exponent (creix molt més ràpid). A $x=10$: $x^2=100$; $2^{10}=1024$. L'exponencial dispara molt més.

28 No és cert: $2^{-3}=\frac{1}{8}=0{,}125$ i $2^{-5}=\frac{1}{32}\approx 0{,}031$. Es fan petits però *sempre positius*; mai 0 ni negatius.

29 (a) Simple: $2\,000\,(1+0{,}05\cdot 2)=2\,200\,€$. Compost: $2\,000\cdot 1{,}05^2=2\,205\,€$. Diferència: $5\,€$. (b) Simple: $2\,000\,(1+0{,}05\cdot 20)=4\,000\,€$. Compost: $2\,000\cdot 1{,}05^{20}\approx 5\,306{,}60\,€$. La diferència ja és de $1\,306{,}60\,€$: la recta suma, l'exponencial multiplica.

30 Més de $1\,200\,€$: $1\,000\cdot 1{,}10^2=1\,210\,€$. El segon any el 10% s'aplica sobre 1 100, no sobre 1 000.

31 Ha calculat l'**interès simple**, no el compost. Compost correcte: $1\,000\cdot 1{,}04^3=1\,124{,}86\,€$, és a dir $124{,}86\,€$ d'interessos (una mica més que els $120\,€$ del simple).

32 (a) Per exemple: taxa `0,04` a `E1`; `A2` = 0 i `B2` = 1500; `A3`: `=A2+1`; `B3`: `=B2*(1+$E$1)`; arrossegar fins a l'any 10. (Es valora que un altre ho pugui reproduir sense ajuda.) (b) $1\,500\cdot 1{,}04^{10}\approx 2\,220{,}37\,€$. (c) Si la taxa és a `E1` amb `$E$1`, només cal tocar una cel · la; surt $1\,500\cdot 1{,}06^{10}\approx 2\,686{,}27\,€$. (Si la taxa estava escrita dins de cada fórmula, cal tornar a arrossegar: per això convé separar dades i fórmules.)

33 (a) A: $1\,000\,(1+0{,}03\cdot 5)=1\,150\,€$. B: $1\,000\cdot 1{,}028^5\approx 1\,148{,}06\,€$. Guanya A, per poc. (b) Any 5: 1 150 contra 1 148,06; any 6: 1 180 contra 1 180,21. A partir del sisè any guanya la B. (c) A suma sempre $30\,€$ l'any (recta); B multiplica per 1,028 (exponencial), i com que el capital creix, cada any guanya més: a la llarga, l'exponencial supera qualsevol recta.

34 (a) $\left(1+\frac{0{,}04}{4}\right)^4-1=1{,}01^4-1\approx 4{,}06\%$. (b) $1{,}01^{12}-1\approx 12{,}68\%$. (c) $1{,}02^{12}-1\approx 26{,}82\%$: el 24% anunciat és, de fet, gairebé un 27%.

35 X: $\left(1+\frac{0{,}09}{12}\right)^{12}-1=1{,}0075^{12}-1\approx 9{,}38\%$. Y: 9,3%. En un préstec convé la TAE més baixa: és més barata la Y, tot i que el TIN anunciat de la X és més baix.

36 (a) $2^x=8=2^3\Rightarrow x=3$. (b) $3^x=81=3^4\Rightarrow x=4$. (c) $10^x=1000=10^3\Rightarrow x=3$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Segona família nova. La clau conceptual és *variable a l'exponent* (creixement multiplicatiu) enfront de *variable a la base* (Unitat 5). Quatre sessions: dues per a la família exponencial (amb la desintegració) i dues per a l'interès compost i la TAE, que hi arriben des de la Unitat 2.
- **Criteri 4.2 i 5.1.** Distingir exponencial de quadràtica (ex. 27) i associar cada fenomen

a la base > 1 o < 1 (ex. 22, 24, 25) és el nucli.

- **L'error rei (ex. 28).** Creure que l'exponencial pot valdre 0 o negatiu; en realitat sempre $y > 0$ i l'asímptota $y = 0$ no s'assoleix mai. Concepte transversal amb la hipèrbola.
- **Passa per** $(0, 1)$ **(ex. 23).** Propietat que cal fixar; és el punt d'ancoratge de totes les exponencials.
- **Simple contra compost (exemple, ex. 29, 33).** Respon el repte obert de la 2.3: l'interès simple és lineal (Unitat 2) i el compost és exponencial. Contrastar-los amb taula i gràfica és el nucli conceptual (criteri **4.2**). L'error rei financer (ex. 31): calcular el compost com si fos simple.
- **Pensament computacional (ex. 32, 33).** La recurrència $C_{n+1} = C_n \cdot (1 + r)$ al full de càlcul és descomposició (un pas que es repeteix), reconeixement de patrons i generalització en la fórmula tancada; escriure les instruccions perquè un altre les executi és generar instruccions pas a pas amb dispositius digitals. Criteris **4.2**, **4.3** i **4.4**. Convé fer-ho a l'aula d'informàtica o amb portàtils.
- **La TAE (exemple resolt, ex. 34, 35).** Es fa servir com a eina per comparar ofertes, no com a fórmula per deduir. El gir important: en un estalvi convé la TAE alta i en un préstec, la baixa; i el TIN anunciat pot enganyar (vector de consum responsable i ciutadania econòmica). Si el grup va just de temps, la TAE pot quedar com a N3+.
- **Equacions exponencials (ex. 36, N3+).** «A quina potència elevo la base» és, de fet, la pregunta que el logaritme respon: pont directe cap a l'Activitat 4.
- **Desintegració i asímptota (ex. 25).** Bon context per interpretar l'asímptota com un límit que no s'assoleix (comprensió lectora, ciència).